Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

Durante la descarga del acumulador de plomo, ¿qué reacción ocurre en el ánodo?

A) $PbO_2 + 4\,H^+ + SO_4^{2-} + 2\,e^- \rightarrow PbSO_4 + 2\,H_2O$

B) $Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2\,e^-$

C) $PbSO_4 + 2\,e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$

D) $2\,H_2O \rightarrow O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^-$

E) $Pb^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Pb$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ánodo**
   Oxidación del Pb a $PbSO_4$.

2. **Efecto**
   Ambos electrodos se cubren de $PbSO_4$ y baja la densidad del ácido.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la reacción del cátodo.

C) Ocurre al cargar.

D) No es la reacción de la batería.

E) Es una reducción.

Idea clave. La densidad del electrolito indica la carga de la batería.